

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Dr. Alfredo Daza Vergaray

Investigador renacyt Nivel II - UNS

Sesión anterior

2026 - II

Sesión anterior

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

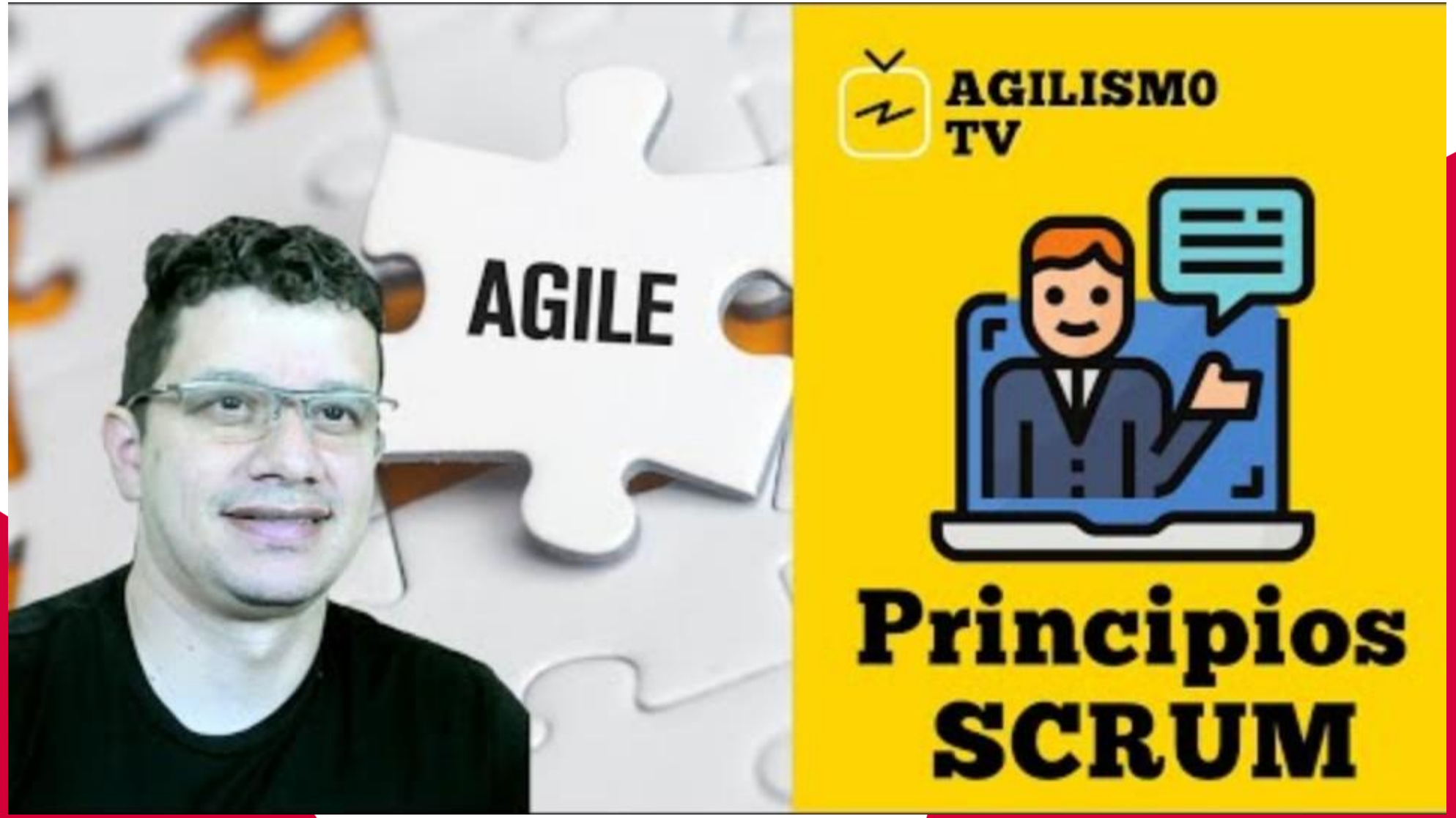
UNS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

METODOLOGÍA ÁGIL

SCRUM

Semana 02: Principios




AGILE
AGILISMO TV
Principios SCRUM

Teoría

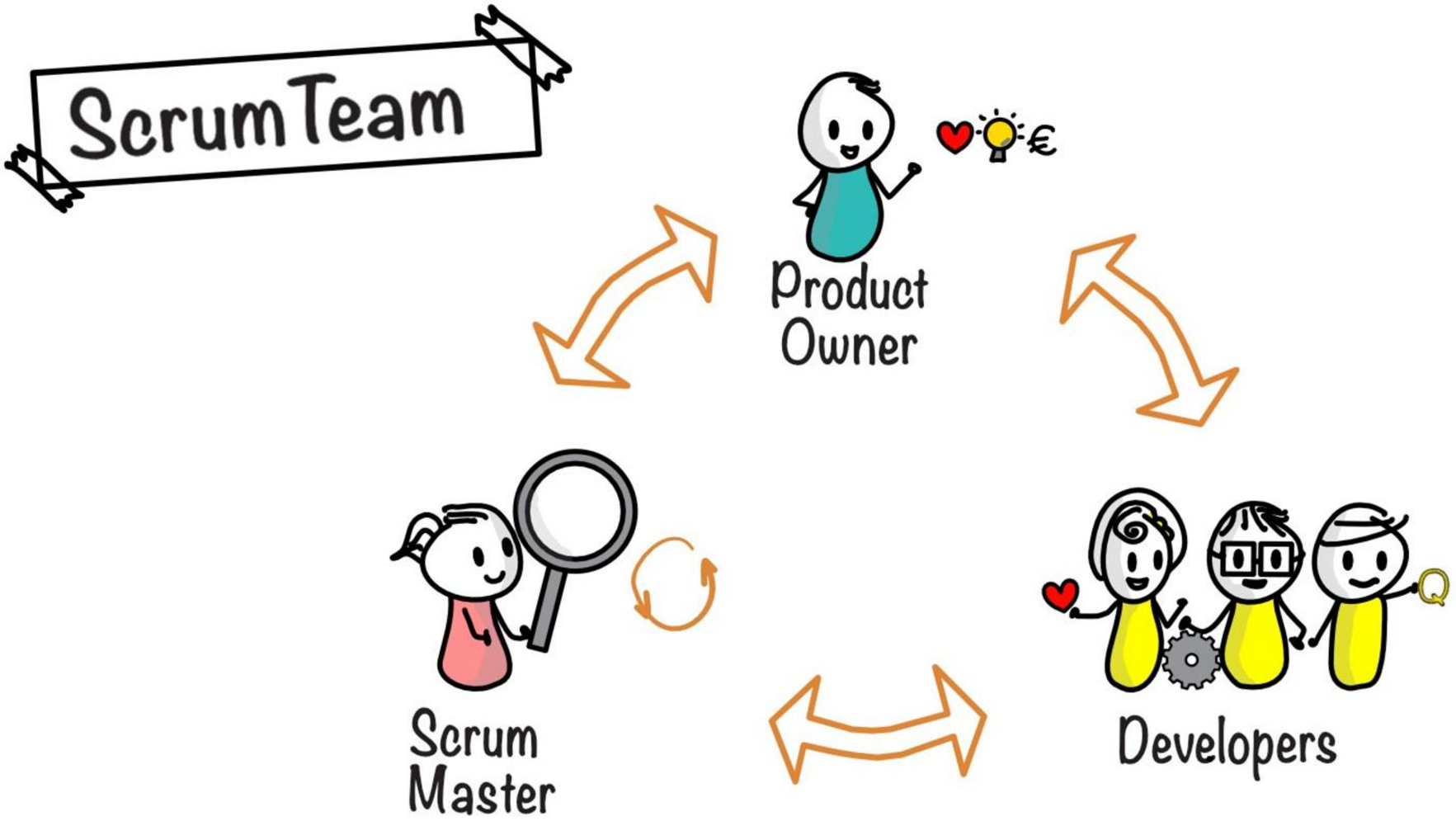
UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

Temas A Tratar

1. Guía de roles
2. Control de proceso empírico
3. Autoorganización
4. Colaboración
5. Priorización basada en el valor
2. Time-boxing
3. Desarrollo iterativo
4. Scrum vs. Gestión tradicional de proyectos

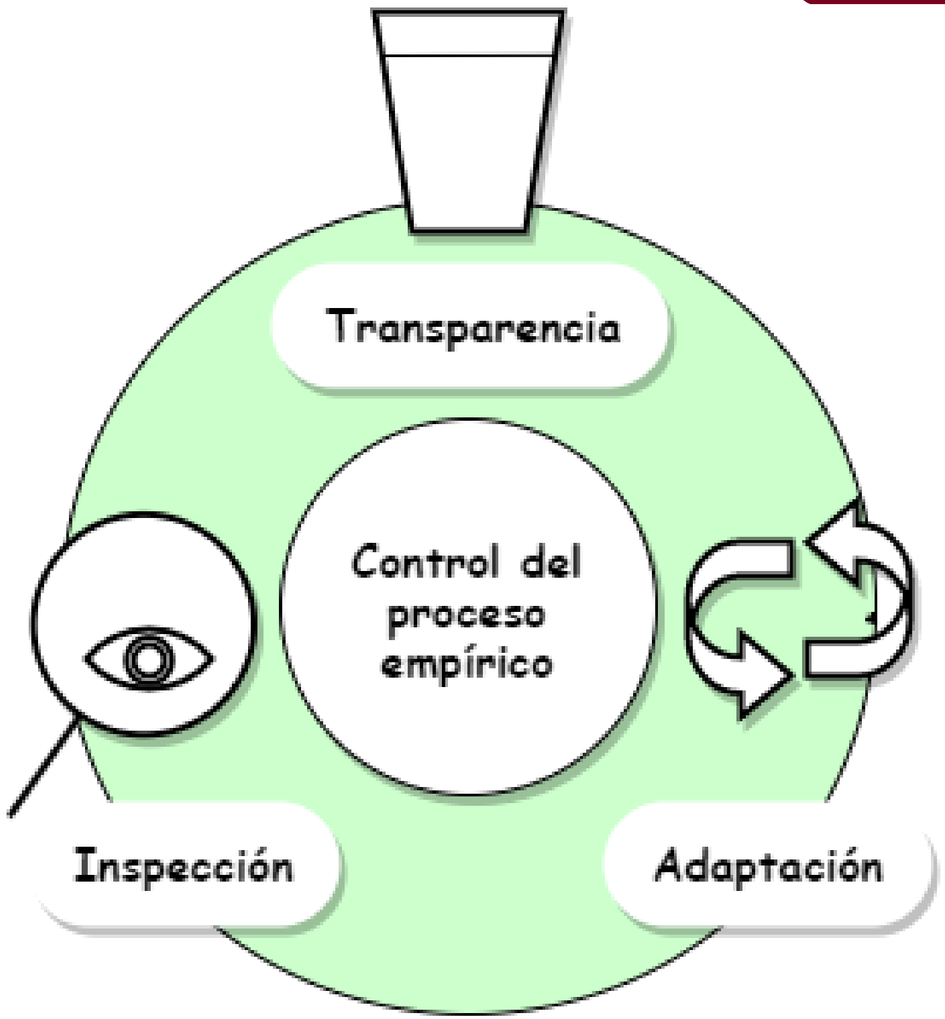


- **Guía de roles**



- **Control de proceso empírico**

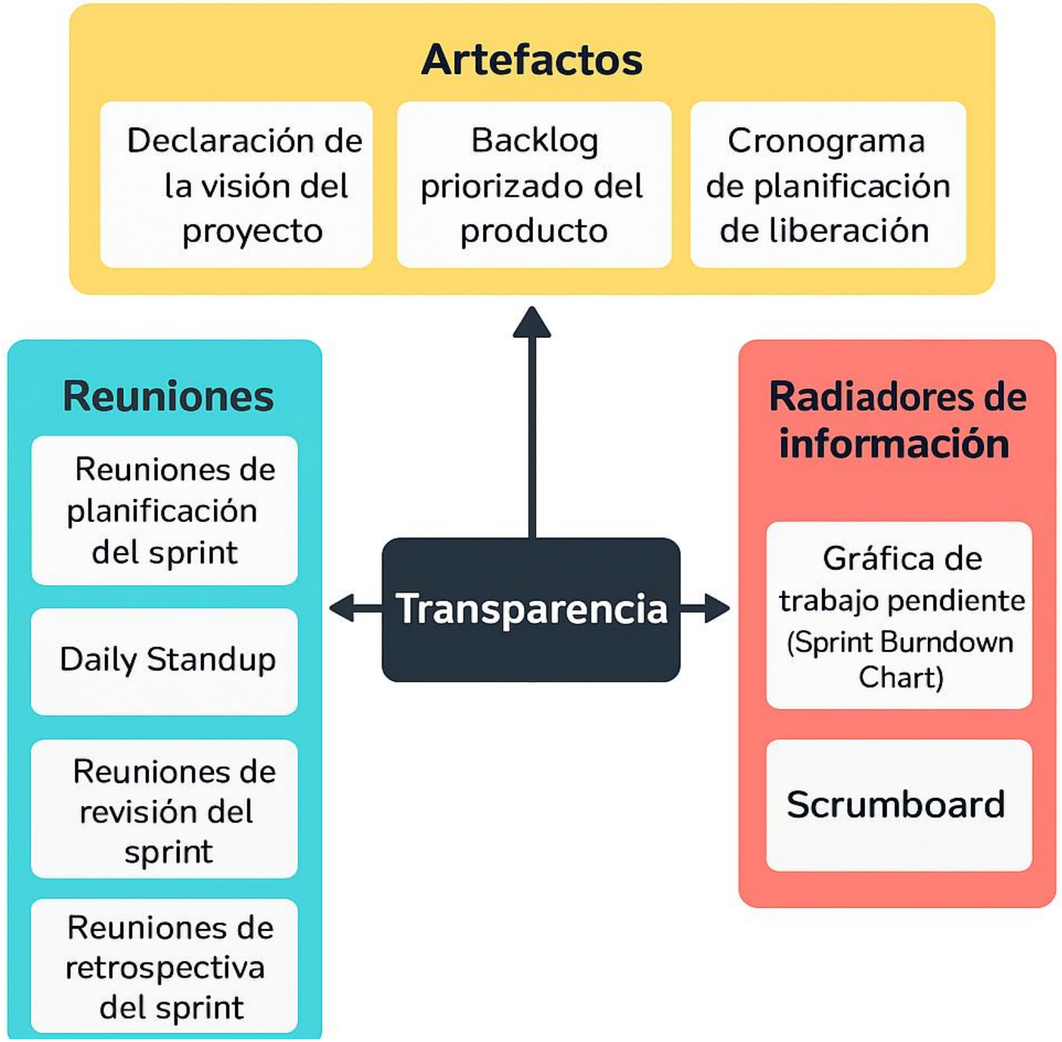
Scrum se basa en observación y experimentación, favoreciendo el aprendizaje mediante transparencia, inspección y adaptación.



- **Control de proceso empírico**

Transparencia

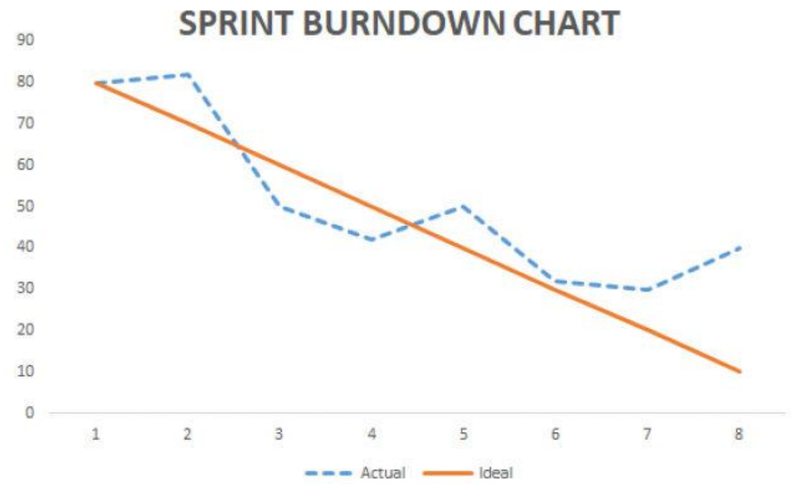
Permite que todos puedan observar las facetas de cualquier proceso de Scrum.



• Control de proceso empírico



En Scrum, el trabajo se limita por iteración, denominada sprint. El equipo de desarrollo se compromete con un número específico de tareas para el sprint. Aunque existen compromisos, todos los elementos pueden estar en progreso simultáneamente



Un diagrama de evolución del sprint (Sprint Burndown Chart) es una representación gráfica que muestra el ritmo de trabajo realizado y la cantidad de trabajo pendiente

- **Control de proceso empírico**

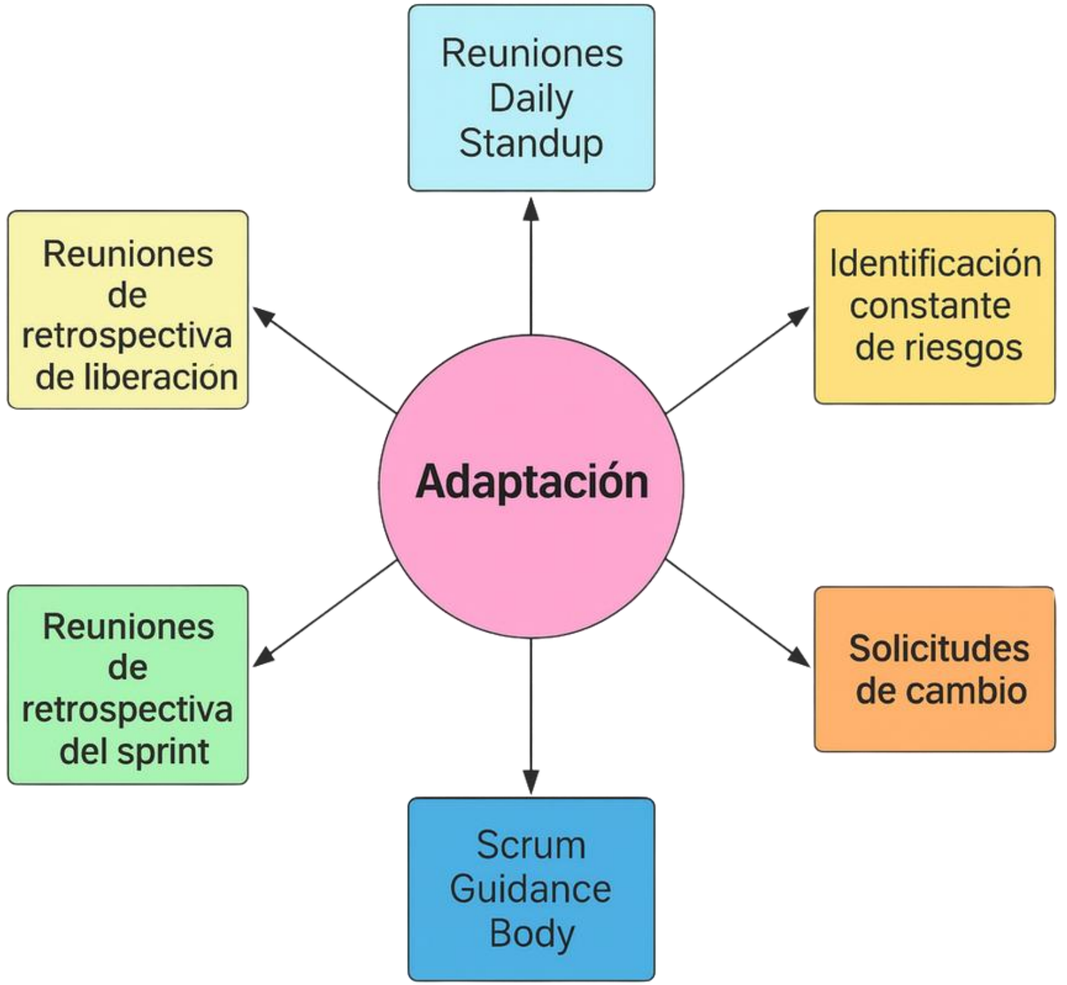
Inspección

Permite que todos puedan observar las facetas de cualquier proceso de Scrum.



Adaptación

Se da cuando el equipo principal de Scrum y los interesados del negocio aprenden mediante la transparencia y la inspección, y después se adaptan al hacer mejoras en el trabajo que llevan a cabo.



• Control de proceso empírico

Con otros métodos, como el modelo tradicional en cascada, se requiere de una planificación considerable que debe hacerse por adelantado, y el cliente generalmente no revisa los componentes del producto hasta casi el final de una fase o del proyecto.

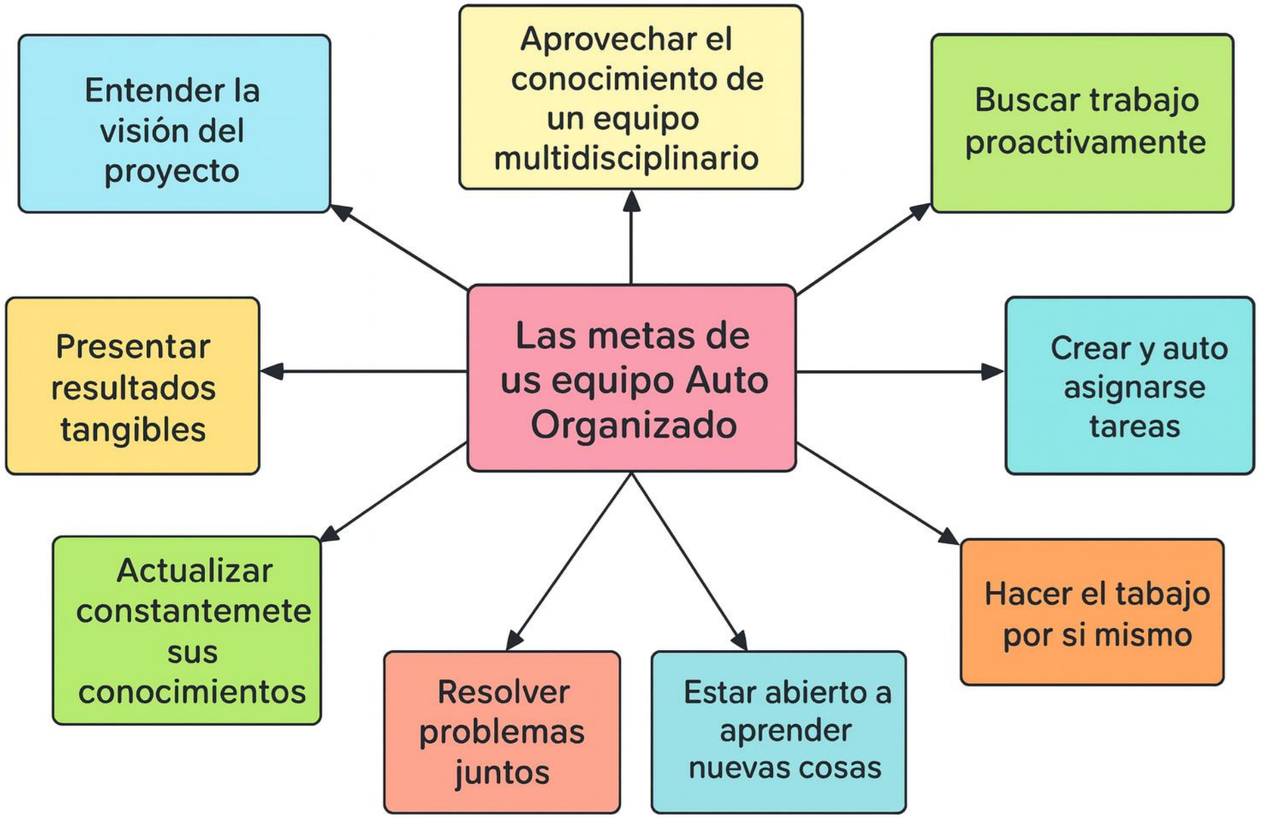


- **Autoorganización**

Scrum promueve equipos autoorganizados con liderazgo colaborativo, donde el Product Owner prioriza y el equipo distribuye tareas, gestiona riesgos y valida entregables en sprints que generan valor visible para el cliente..



Objetivos de la autoorganización



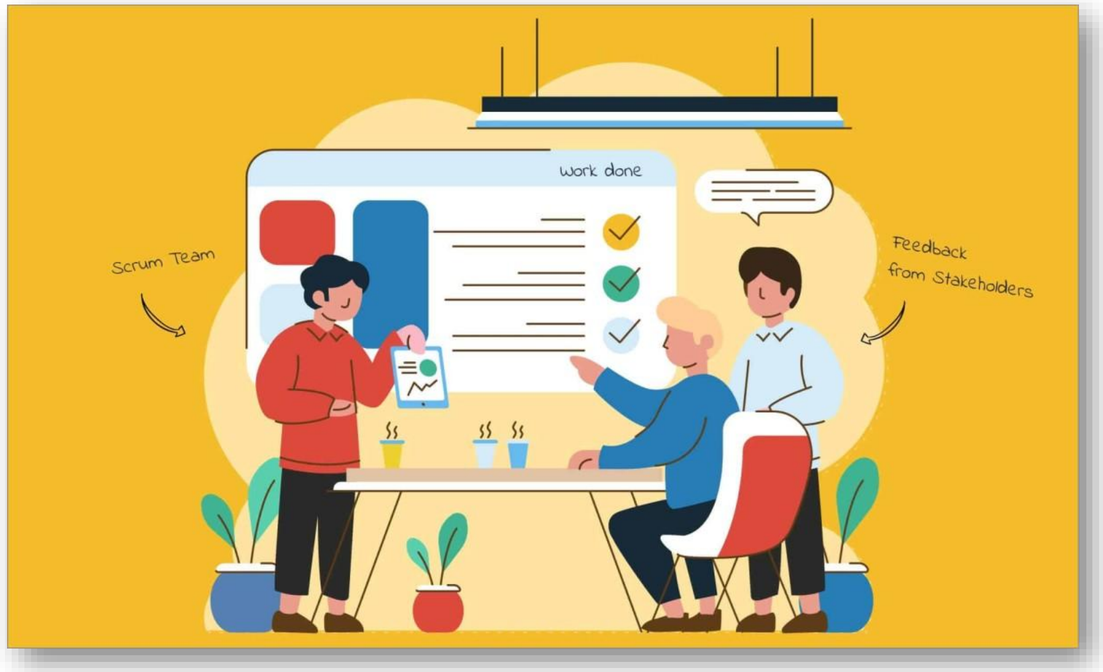


• Colaboración

Scrum fomenta el trabajo conjunto entre el equipo, el Product Owner y los interesados.

Dimensiones básicas de trabajo en la colaboración:

- **Conciencia**: conocimiento, equipo, tareas
- **Articulación**: dividir, coordinar, integrar
- **Apropiación**: adaptar, tecnología, contexto



Objetivos de la colaboración



La importancia de la co-ubicación en la colaboración

La **co-ubicación en Scrum** facilita la comunicación directa y la coordinación entre los miembros del equipo, lo que se traduce en beneficios clave como:

- Respuestas rápidas
- Solución inmediata de problemas
- Menos fricción
- Mayor confianza



Colaboración en equipos dispersos

Aunque lo ideal es que los equipos Scrum estén coubicados, muchas veces trabajan de forma dispersa o remota. En estos casos, es fundamental contar con recursos que aseguren la colaboración y el cumplimiento de los principios de Scrum, lo que hace necesarias herramientas específicas para apoyar la gestión y comunicación del equipo.



Herramienta para un proyecto de Scrum

Las herramientas de Scrum facilitan la colaboración en equipos dispersos al definir roles, gestionar artefactos, automatizar procesos y reuniones, registrar aprendizajes y clonar proyectos, logrando mayor eficiencia, menor costo logístico y aplicación uniforme de los principios de Scrum.



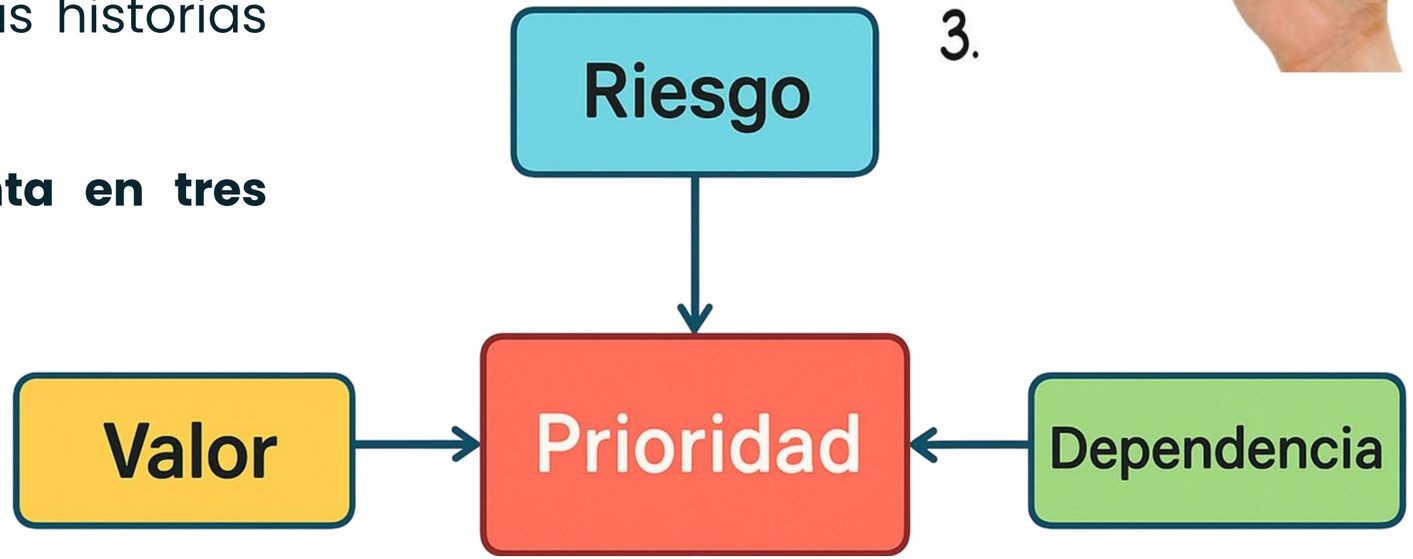
• Priorización basada en el valor

Scrum **busca entregar el máximo valor en el menor tiempo mediante la priorización basada en valor**, a cargo del Product Owner, quien organiza el backlog priorizado del producto con las historias de usuario.

Esta priorización se fundamenta en tres factores:

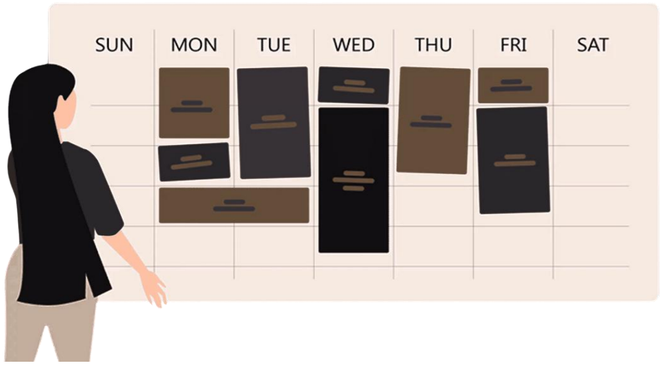
- Valor
- Riesgo/incertidumbre
- Dependencias

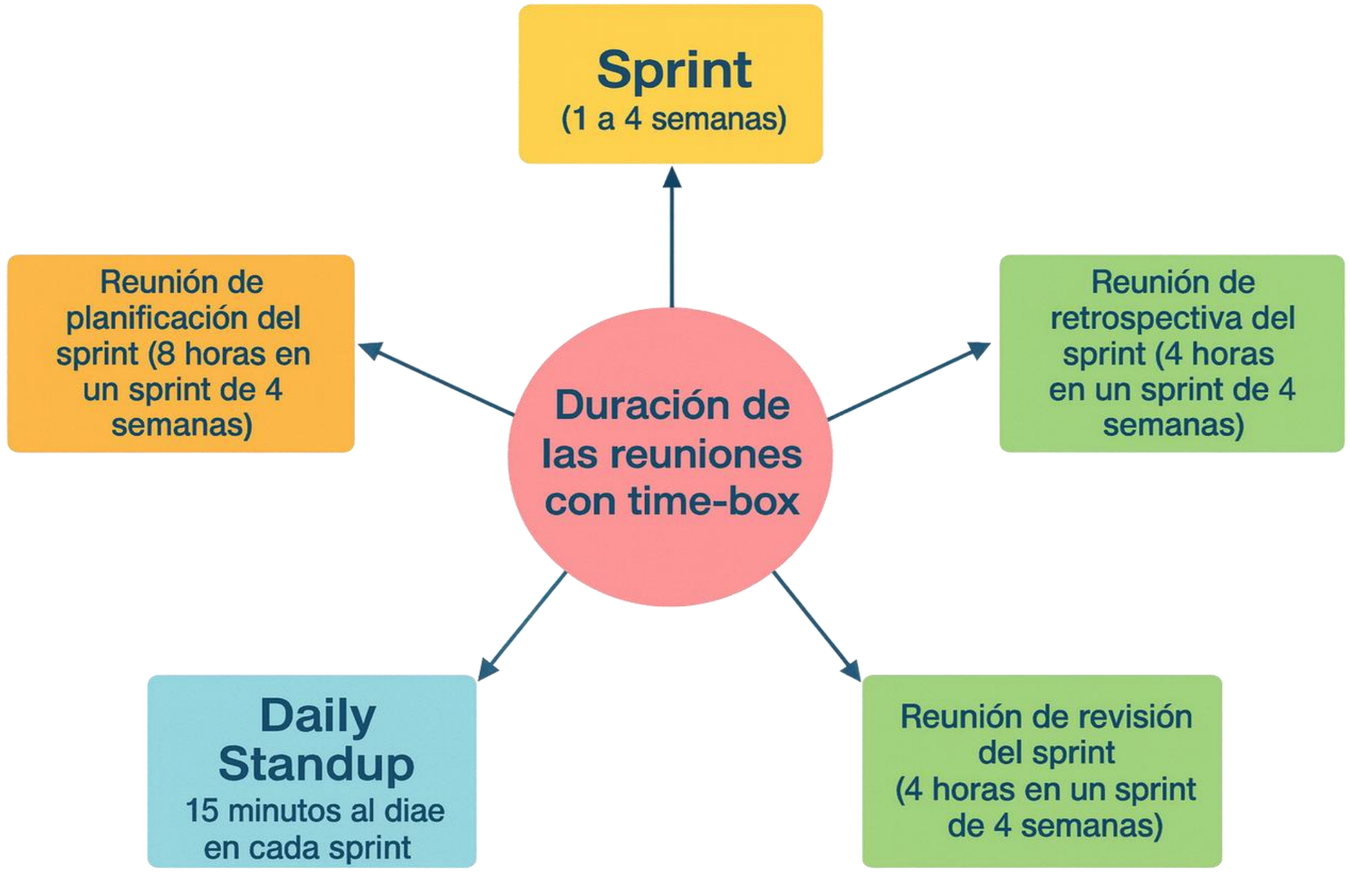




- **Time-boxing**

Scrum aplica time-boxing para fijar tiempos a cada actividad, logrando eficiencia, rapidez, enfoque y evitando desperdicios o sobre-mejora.

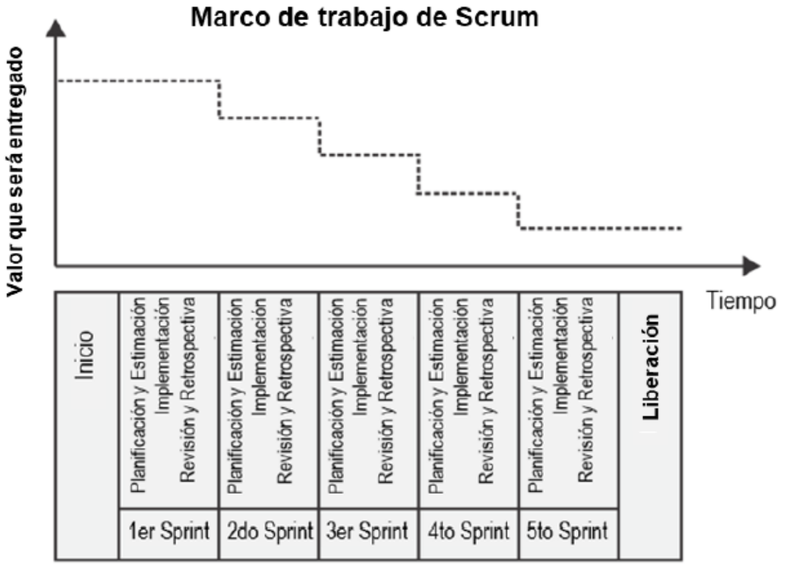




- **Desarrollo iterativo**

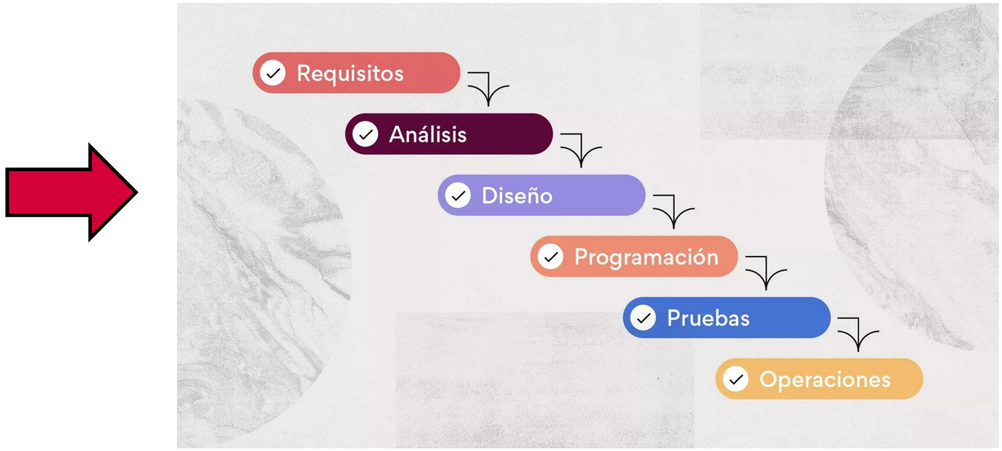
Scrum busca entregar valor en el menor tiempo mediante un desarrollo iterativo, donde los requisitos se ajustan continuamente y las épicas se dividen en historias de usuario manejables. Cada sprint genera entregables revisados por el Product Owner, permitiendo adaptación, aprendizaje y reducción de esfuerzo frente al modelo en cascada tradicional.

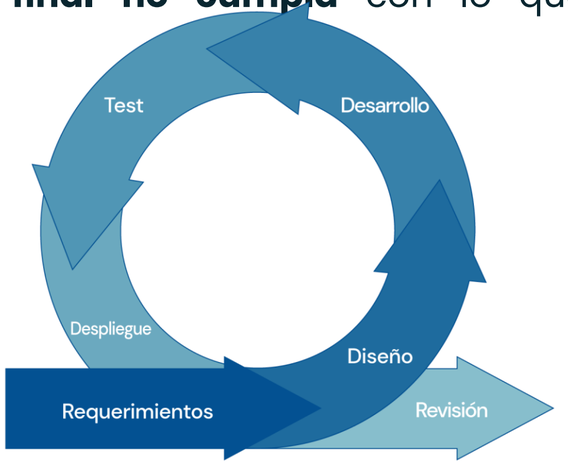




• SCRUM VS. GESTIÓN TRADICIONAL DE PROYECTOS

La gestión tradicional (en **cascada**) sigue un **enfoque secuencial y rígido**: primero se planifica todo, luego se ejecuta y al final se entrega. Esto dificulta adaptarse a cambios y **aumenta el riesgo de que el producto final no cumpla** con lo que el cliente necesita.





En cambio, Scrum aplica un **enfoque ágil e iterativo**, donde el trabajo se organiza en sprints cortos con entregas parciales y frecuentes. Esto permite **mayor flexibilidad, reducción de riesgos, retroalimentación constante y satisfacción del cliente** desde etapas tempranas del proyecto.



Tradicional = *rigidez y entrega al final.*
Scrum = *flexibilidad y valor continuo.*

Actividad

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

• ACTIVIDAD

- Explica con tus palabras cada uno de los principios de Scrum vistos en clase (control empírico, autoorganización, colaboración, priorización por valor, time-boxing y desarrollo iterativo).
- Crea un cuadro comparativo sencillo (puede ser en Word, PowerPoint, Canva o similar) donde muestres:
  - Qué significa cada principio.
  - Un ejemplo práctico de cómo se aplica en un proyecto (real o ficticio).
- Usa palabras clave, íconos o colores para hacerlo más visual, pero manteniendo un diseño simple y claro.



Consultas



UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

Conclusiones

UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

• CONCLUSIONES

- Scrum favorece la adaptabilidad: frente al modelo en cascada, Scrum permite responder a cambios y necesidades del cliente mediante entregas iterativas e incrementales.
- La colaboración es clave: roles como Product Owner, Scrum Master y Equipo Scrum, junto con los interesados del negocio, garantizan transparencia, inspección y adaptación constante.
- Las herramientas y prácticas de apoyo: como la coubicación, el uso de software colaborativo, la priorización por valor y el time-boxing, ayudan a mejorar la eficiencia y reducir riesgos.
- El valor entregado se maximiza: cada sprint busca generar resultados tangibles, valiosos y oportunos para el cliente, lo que fortalece la confianza y satisfacción de todas las partes.
- Scrum impulsa la mejora continua: mediante retrospectivas, lecciones aprendidas y la autoorganización del equipo, se construye un proceso ágil, sostenible y orientado al aprendizaje.

• Referencias

SCRUMstudy. (2017). Guía de los fundamentos de Scrum (SBOK® Guide) (4.ª ed., español). VMEdu, Inc. Recuperado de https://www.scrumstudy.com